

Chủ đề: Tích phân



## Ứng dụng tích phân tính diện tích thể tích

**Câu 1. [STER]** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = x^3 - 4x$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = 0$ ,  $x = 3$  bằng:

- A.  $\int_0^3 |x^3 - 4x| dx$       B.  $\pi \int_0^3 |x^3 - 4x| dx$       C.  $\pi \int_0^3 (x^3 - 4x)^2 dx$       D.  $\int_0^3 (x^3 - 4x) dx$

**Câu 2. [STER]** Diện tích  $S$  của hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = 3x^2$ ,  $y = -2$ ,  $x = 0$  và  $x = 1$  được tính bởi công thức nào sau đây?

- A.  $\int_0^1 (3x^2 + 2) dx$       B.  $\int_0^1 |3x^2 - 2| dx$       C.  $\pi \int_0^1 (3x^2 + 2)^2 dx$       D.  $\pi \int_0^1 (3x^2 + 1)^2 dx$

**Câu 3. [STER]** Cho hình phẳng  $(H)$  giới hạn bởi đồ thị  $y = 2x - x^2$  và trục hoành. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi cho  $(H)$  quay quanh trục hoành bằng

- A.  $\frac{16}{15}$       B.  $\frac{4}{3}$       C.  $\frac{16\pi}{15}$       D.  $\frac{4\pi}{3}$

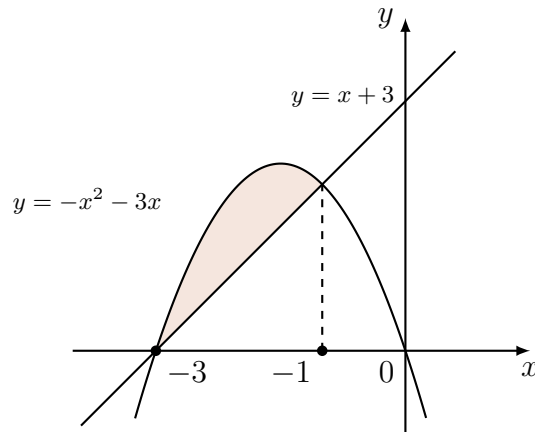
**Câu 4. [STER]** Tính thể tích  $V$  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng  $x = 0$ ,  $x = 1$ , có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) là một tam giác đều có cạnh bằng  $x$ .

- A.  $V = \frac{12\pi}{5}$       B.  $V = \frac{12}{5}$       C.  $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$       D.  $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$

**Câu 5. [STER]** Cho hình phẳng  $(H)$  giới hạn bởi các đường  $y = x^2 + 3$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$ ,  $x = 2$ . Gọi  $V$  là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay  $(H)$  xuống quanh trục  $Ox$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.  $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3) dx$       B.  $V = \int_0^2 (x^2 + 3) dx$       C.  $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$       D.  $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$

**Câu 6. [STER]** Diện tích của hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới được tính theo công thức nào?

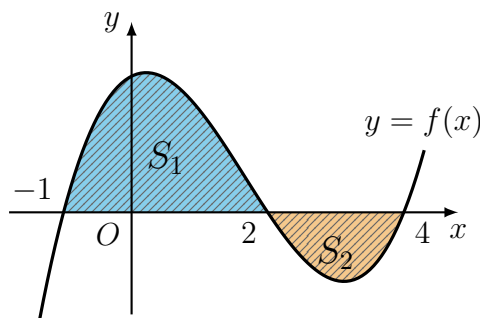


- A.  $\int_{-3}^{-1} (-x^2 - 4x - 3)dx$     B.  $\int_{-3}^{-1} (x^2 + 4x - 3)dx$     C.  $\int_{-3}^{-1} (-x^2 - 4x + 3)dx$     D.  $\int_{-3}^{-1} (x^2 + 4x + 3)dx$

**Câu 7. [STER]** Cho hình phẳng  $(H)$  giới hạn bởi các đường  $y = x^2 - 2x - 1$ ,  $y = 2x - 4$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hình  $(H)$  bằng

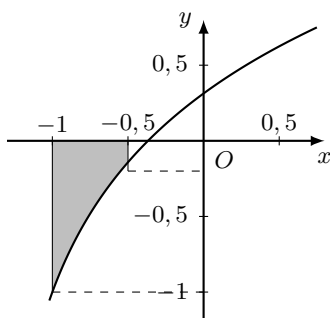
- A.  $\frac{2}{3}$     B.  $\frac{4}{3}$     C.  $\frac{8}{3}$     D. 4

**Câu 8. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$ . Biết rằng phần hình phẳng giới hạn bởi  $S_1$  và  $S_2$  (xem hình vẽ dưới đây) có diện tích lần lượt bằng 7 và 2. Tích phân  $\int_{-1}^4 f(x)dx$  bằng



- A. 9    B. -5    C. -9    D. 5

**Câu 9. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như Hình. Gọi  $S$  là phần diện tích hình phẳng được tô màu. Phát biểu nào sau đây là đúng?



- A.**  $S = \int_{-1}^{-0,5} f(x)dx$      
 **B.**  $S = - \int_{-1}^{-0,5} f(x)dx$      
 **C.**  $S = - \left| \int_{-1}^{-0,5} f(x)dx \right|$      
 **D.**  $S = - \int_{-1}^{0,5} f(x)dx$

**Câu 10. [STER]** Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = e^x$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = 0$  và  $x = 3$ .

- A.**  $e^3$      
 **B.**  $e^3 - 1$      
 **C.**  $e^2 - 1$      
 **D.**  $e(e^2 - 1)$